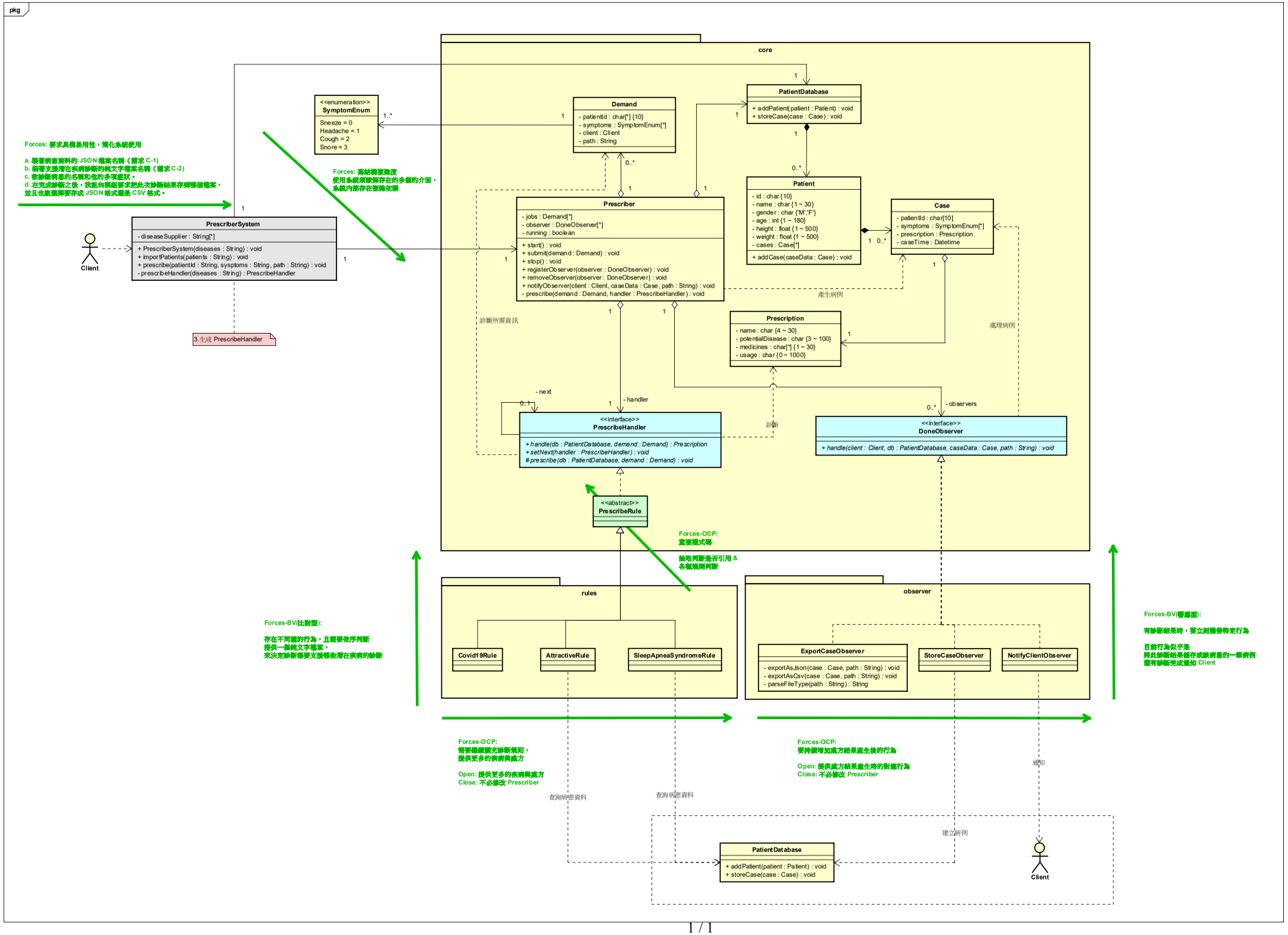
pkg
core
<<enumeration>>
SymptomEnum
Sneeze = 0
Headache = 1
Cough = 2
Snore = 3
Demand
- patientId : char[*] {10}
- symptoms : SymptomEnum[*]
- client : Client
- path : String
PatientDatabase
+ addPatient(patient : Patient) : void
+ storeCase(case : Case) : void
Forces: 要求具備易用性，簡化系統使用
a. 接著病患資料的 JSON 檔案名稱（需求 C-1)
b. 能夠支援潛在疾病診斷的純文字檔案名稱（需求 C-2)
c. 欲診斷病患的名稱和他的多項症狀。
d. 在完成診斷之後，我能向模組要求把此次診斷結果存到哪個檔案，
並且也能選擇要存成 JSON 格式還是 CSV 格式。
Forces: 高結構複雜度
使用系統測試時存在的多個的介面，
系統內部存在複雜依賴
Client
PrescriberSystem
- diseaseSupplier : String[*]
+ PrescriberSystem(diseases : String) : void
+ importPatients(patients : String) : void
+ prescribe(patientId : String, sysptoms : String, path : String) : void
- prescribeHandler(diseases : String) : PrescribeHandler
3.生成 PrescribeHandler
Prescriber
- jobs : Demand[*]
- observer : DoneObserver[*]
- running : boolean
+ start() : void
+ submit(demand : Demand) : void
+ stop() : void
+ registerObserver(observer : DoneObserver) : void
+ removeObserver(observer : DoneObserver) : void
+ notifyObserver(client : Client, caseData : Case, path : String) : void
- prescribe(demand : Demand, handler : PrescribeHandler) : void
Patient
- id : char {10}
- name : char {1 ~ 30}
- gender : char {'M','F'}
- age : int {1 ~ 180}
- height : float {1 ~ 500}
- weight : float {1 ~ 500}
- cases : Case[*]
+ addCase(caseData : Case) : void
Case
- patientId : char[10]
- symptoms : SymptomEnum[*]
- prescription : Prescription
- caseTime : Datetime
產生病例
診斷所需資訊
處理病例
Prescription
- name : char {4 ~ 30}
- potentialDisease : char {3 ~ 100}
- medicines : char[*] {1 ~ 30}
- usage : char {0 ~ 1000}
- next
- handler
- observers
<<interface>>
PrescribeHandler
+ handle(db : PatientDatabase, demand : Demand) : Prescription
+ setNext(handler : PrescribeHandler) : void
# prescribe(db : PatientDatabase, demand : Demand) : void
診斷
<<interface>>
DoneObserver
+ handle(client : Client, db : PatientDatabase, caseData : Case, path : String) : void
<<abstract>>
PrescribeRule
Forces-OCP:
重複程式碼
抽取判斷是否引用 &
各種規則判斷
rules
Covid19Rule
AttractiveRule
SleepApneaSyndromeRule
observer
ExportCaseObserver
- exportAsJson(case : Case, path : String) : void
- exportAsCsv(case : Case, path : String) : void
- parseFileType(path : String) : String
StoreCaseObserver
NotifyClientObserver
Forces-BV(比對型):
存在不同類的行為，且需要你序判斷
提供一個純文字檔案，
來決定診斷器要支援哪些潛在疾病的診斷
Forces-BV(響應型):
有診斷結果時，要立刻觸發特定行為
目前行為似乎是
將此診斷結果儲存成該病患的一筆病例
還有診斷完成通知 Client
Forces-OCP:
需要繼續擴充診斷規則，
提供更多的疾病與處方
Open: 提供更多的疾病與處方
Close: 不必修改 Prescriber
Forces-OCP:
要持續增加處方結果產生後的行為
Open: 提供處方結果產生時的對應行為
Close: 不必修改 Prescriber
通知
查詢病患資料
查詢病患資料
建立病例
PatientDatabase
+ addPatient(patient : Patient) : void
+ storeCase(case : Case) : void
Client